任务概述 · Word 组：撰写《CarbonLife 碳足迹》参赛设计文档

> 给非技术同学看的任务说明。你**不需要会写代码**，只要会把下面这些真实材料整理成一份规范的文档即可。

---

1. 这个 App 是什么（一句话背景）

CarbonLife（碳足迹） 是一款跑在**鸿蒙手机**上的低碳生活记录 App。用户每天做了步行、骑行、坐公交、省电、回收、光盘等低碳小事，App 帮他算出来「减少了多少碳排放、攒了多少碳积分」，积分可以去换权益、拿徽章、种树，还能和家人共享家庭碳积分。

- 选题背景：国家「双碳」（碳达峰、碳中和）目标 + 鸿蒙（HarmonyOS）生态。
- 技术底座：HarmonyOS / OpenHarmony 原生开发（ArkTS + ArkUI 声明式 UI）。
- 当前状态：功能已开发完成并跑通真机/模拟器，有完整截图和设计规范。

> 想快速了解，先读仓库根目录的 `README.md`（5 分钟能看完）。

2. 你的交付物

项	要求
文件名	`CarbonLife-设计文档.docx`（最终请另存一份 PDF）
篇幅	正文 15–25 页，图表丰富
格式	封面 + 目录 + 页码 + 章节标题统一；正文字体宋体/微软雅黑，标题加粗
语言	中文，语气正式、客观（参赛文档口吻，不用网络用语）

3. 文档结构（请按此写，逐节填空）

1. **封面**：项目名「CarbonLife 碳足迹」、副标题「基于 HarmonyOS 的低碳生活记录与激励应用」、团队名、成员、日期。
2. **项目概述与选题意义**：双碳背景、鸿蒙生态、为什么做低碳记录、目标用户是谁。
3. **需求分析**：目标用户与痛点；功能需求列表（用表格，一行一个功能）。

4. **系统设计**：
   - 技术栈：ArkTS / ArkUI 声明式 UI / stage 模型 / SDK 26.0.0。
   - 架构示意：入口 Ability → 5 个页面 Tab → 通用组件 → 数据与服务层（用方框图画出来即可，材料见 `AGENTS.md`「目录结构」）。
   - 数据存储：数据保存在本机（不上云）。
5. **核心功能详述**（每个功能配 1 张截图 + 2–4 句说明，功能清单见下方第 4 节）。
6. **设计系统与视觉规范**：说明 App 的配色（深林绿 + 暖白 + 琥珀金）、圆角、双主题，材料来自 `DESIGN.md`。
7. **隐私与权限**：见下方第 5 节。
8. **创新点与项目难点**：例如端侧 AI 识图、家庭碳积分跨设备聚合、无云本机存储。
9. **测试与验证**：说明项目用「AI 设备验证 Agent + 验收清单」的方法（材料见 `HANDOFF.md`、`QA_REPORT.md`）。
10. **总结与展望**：已完成什么、后续计划（材料来自 `README.md` 的「路线图」）。

4. 功能清单（写「核心功能详述」时直接用）

- **低碳行为记录**：出行 / 节能 / 回收 / 餐饮 4 大类，共 **13 种**行为，按排放因子自动算减排量和积分。
- **端侧 AI 识图**：选一张照片，App 自动识别物体并推荐对应低碳行为。
- **数据看板**：日 / 周 / 月 / 年 趋势图（折线、柱状、饼图）；可导出 **CSV / JSON**。
- **积分与荣誉**：碳积分、权益商城（模拟兑换码）、徽章、植树证书、今日任务。
- **家庭碳积分**：生成/加入家庭码，和家人在**同账号多设备**间共享减排量、按成员展示。
- **每日提醒**：默认每天 20:00 提醒记录。
- **双碳科普专栏**：碳达峰/碳中和等科普文章。
- **浅色 / 深色主题**：跟随系统自动切换。

5. 隐私与权限（照抄即可，别改口径）

权限	用途
`ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC`	家庭碳积分多设备同步（首次使用会弹窗询问）
`ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER`	每日定时提醒

- 所有记录**只存在本机**，不上传云端。
- 家庭数据只在**同一华为账号的设备间**同步，不经过第三方服务器。

- AI 识图**在本机完成**，不上传图片。

6. 素材在哪（照这些文件写，不要自己编）

你需要的内容	去哪个文件找
项目简介、功能特性、技术栈、路线图	`README.md`
配色 / 字体 / 组件规范（设计系统）	`DESIGN.md`
构建部署、目录结构、协作方式	`AGENTS.md`
验收清单与测试结论	`HANDOFF.md` 、 `QA_REPORT.md`
所有截图	`docs/qa/` 目录（见下方推荐）

推荐截图（都在 `docs/qa/` ）：

- 启动页 `screen3.jpeg` / `splash_new.jpeg`
- 首页 `app_home_new.jpeg`
- 记录页 `app_record_new2.jpeg` 、回收 `app_recycle_v3.jpeg` 、AI 识图 `app_food.jpeg`
- 数据看板 `qa_dash_day.jpeg` 、 `qa_dash_week.jpeg` 、 `qa_dash_month.jpeg`
- 积分荣誉 `app_rewards_v4.jpeg` 、兑换 `qa_redeem.jpeg`
- 双碳科普 `app_knowledge.jpeg`
- 深色模式 `qa_dark_home.jpeg`
- 权限弹窗 `qa_perm.jpeg`

> 注意： `README.md` 里写的 `screen3.jpeg` 等是相对路径，实际文件都在 `docs/qa/` 里，从那里取图。

7. 硬性要求与红线

- **不许编造功能**：没做完的功能不能写成「已完成」。目前**未完成**的有：「减弱动效」开关、平板多列布局 —— 只能写进「未来展望」。
- **数据要保守**：不要编造用户量、下载量、精确碳排放数字；只写项目里真实存在的功能与设计。
- **风格统一**：章节编号、图表编号、术语前后一致（例如统一叫「碳积分」不要一会儿「积分」一会儿「碳分」）。

8. 验收标准（做完自查）

- [ ] 结构完整，10 个章节齐全，有目录和页码
- [ ] 每个核心功能都配了截图 + 文字说明
- [ ] 隐私/权限口径与 `README.md` 完全一致
- [ ] 未完成功能没有写成「已完成」
- [ ] 全部中文无错别字，图表清晰不糊
- [ ] 导出 1 份 `.docx` + 1 份 `.pdf`

9. 建议时间线

阶段	产出
第 1 天	通读 `README.md` / `DESIGN.md`，搭好封面目录，列好功能表
第 2–3 天	写完 2–5 章（概述、需求、设计、功能），插好截图
第 4 天	写完 6–10 章，统稿排版
第 5 天	自查验收清单，导出 PDF，交由负责人复核

有问题找谁：功能/数据口径不清楚 → 问项目负责人（写代码的同学），不要自己猜。